

STAR Rafinerisi & Petkim Sahaları İçin
Yüksek Hassasiyetli Telemetri, Dağıtık
Koordinasyon ve Olay Yönetimi

 **PETKİM
RES**

 **STAR
RAFİNERİ**

 **PETKİM**



Demir Cücü
**SOCAR
Dispatch**

 **SOCAR
TERMINAL**

 **SOCAR
DEPOLAMA**



Sahadaki Gerçek Tehdit İletişim Körlüğü ve Zaman Kaybı

Süreç Adımı	Klasik Telsiz / Telefon Prosedürü	SOCAR Dispatch	Kazanım
Olay Bildirimi & Konum	90 - 180 saniye (Sözlü tarif)	< 3 saniye (Tek tık + GPS)	%98 hızlanma
En Yakın Ekip Tespiti	120 - 240 saniye (Telsiz yoklaması)	< 1 saniye (PostGIS Sıralaması)	Tam isabet
Operasyonel Görünürlük	Sıfır (Kör intikal)	Canlı Telemetry & Harita Takibi	Uçtan uca denetim

- **Sözlü Tarif Karmaşası:** Saha personelinin analog telsizle konum tarif etmeye çalışması ("2. Ham Petrol Ünitesi arkası, B boru köprüsü").
- **Kör Dağıtım:** Operatörün acil müdahale ekiplerinin anlık konumunu, doluluğunu ve uzmanlık alanını görememesi.
- **Görsel/Delil Eksikliği:** Olay yerinden fotoğraf ve gaz sızıntısı verilerinin üçüncü taraf sohbet uygulamalarından saatler sonra gelmesi; denetim zincirinin kopması.



Mimari Tasarım & Teknoloji Seçimleri

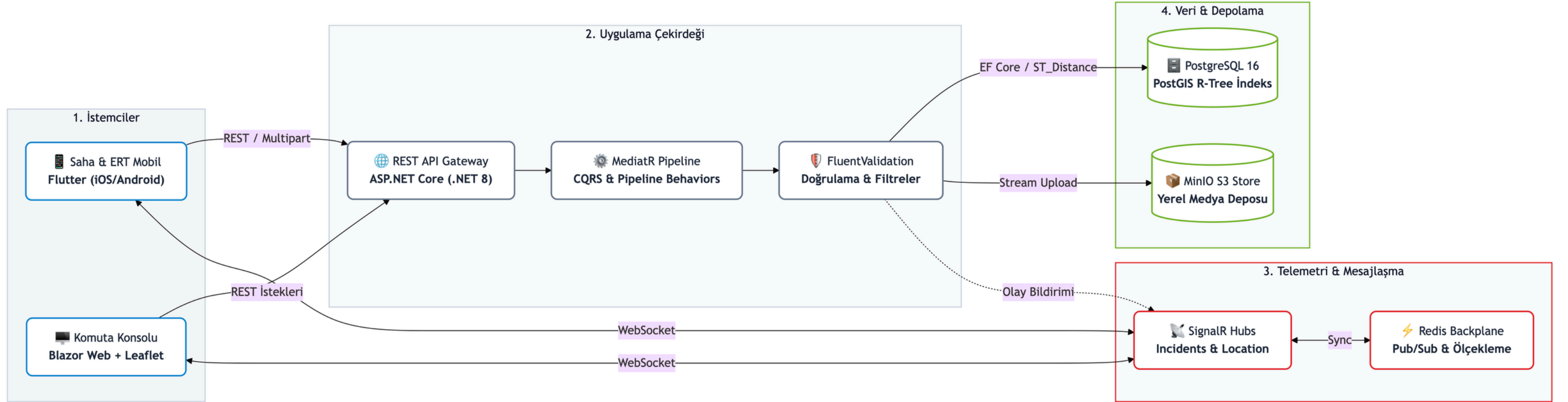
Kurumsal Altyapı, Dağıtık, Dayanıklı ve Modüler Mimari

- **Backend Çekirdeği:** .NET 8 Web API + CQRS (MediatR) + Clean Architecture.
- **Coğrafi Veri & İlişkisel Model:** PostgreSQL 16 + PostGIS (R-Tree GIST indeksleri ile milimetrik mesafe hesabı).
- **Çift Yönlü İletişim:** ASP.NET Core SignalR + Redis Backplane (Yatayda limitsiz ölçeklenme).
- **Nesne Depolama:** MinIO (Şirket içi hava boşluklu/air-gapped ağlarda çalışan, S3 uyumlu yerel depolama).



Sistem Mimarisi & Veri Akışı

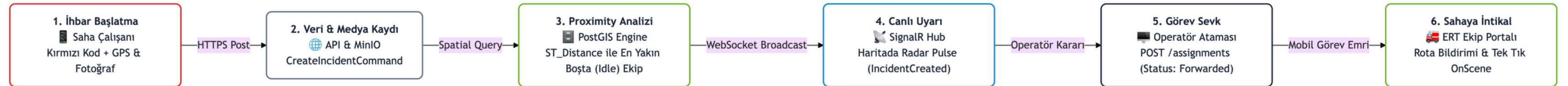
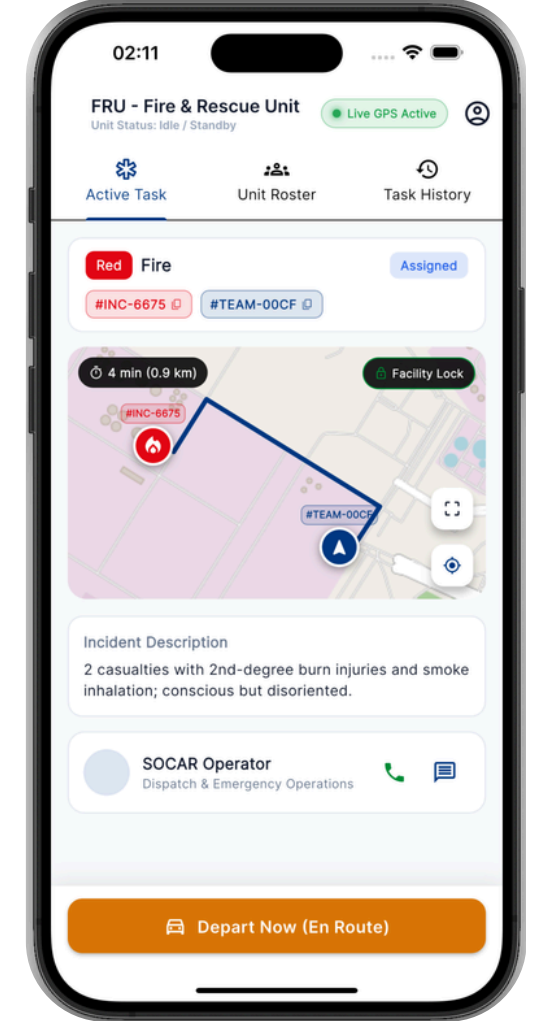
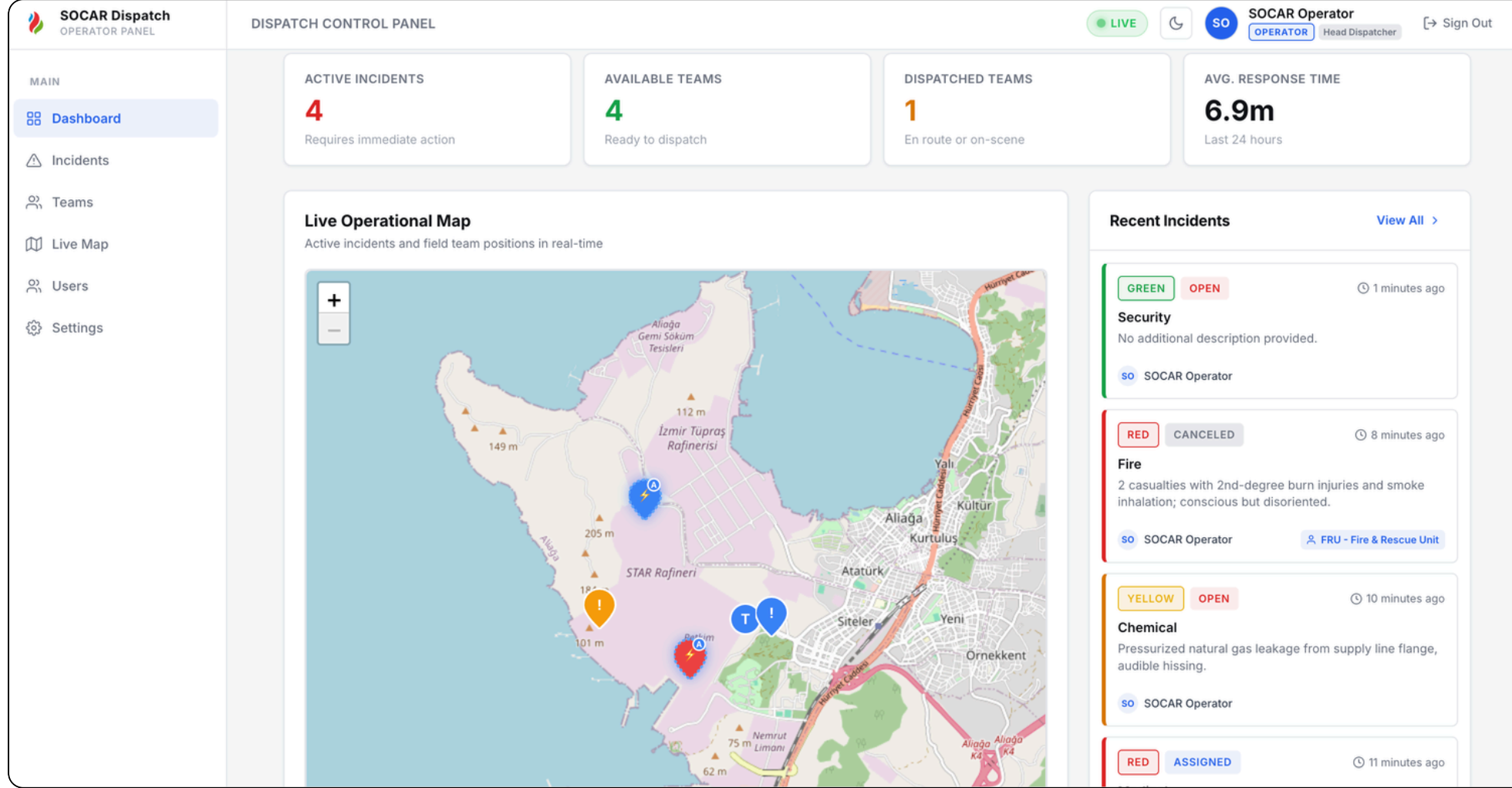
İstemciden Kalıcılık Katmanına Gerçek Zamanlı Dağıtık Altyapı





Canlı Akış & Uçtan Uca Telemetri

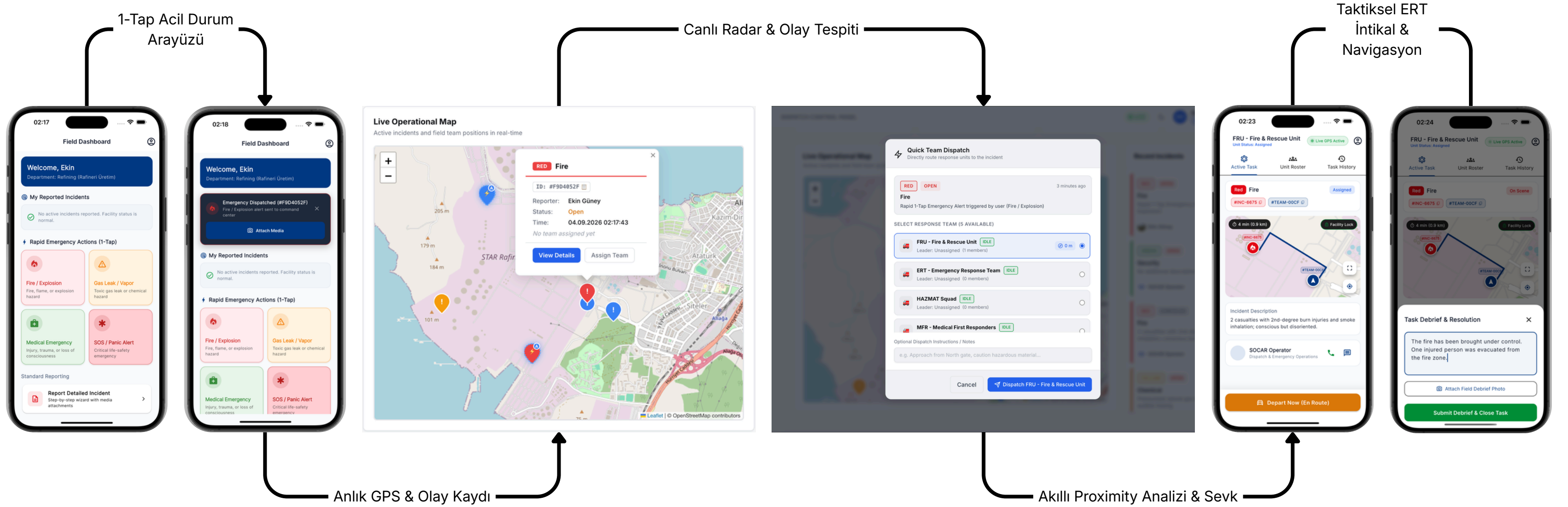
Bir Acil Durumun Yaşam Döngüsü





Canlı Sistem Demosu

Kırmızı Kod Acil İhbar Senaryosu

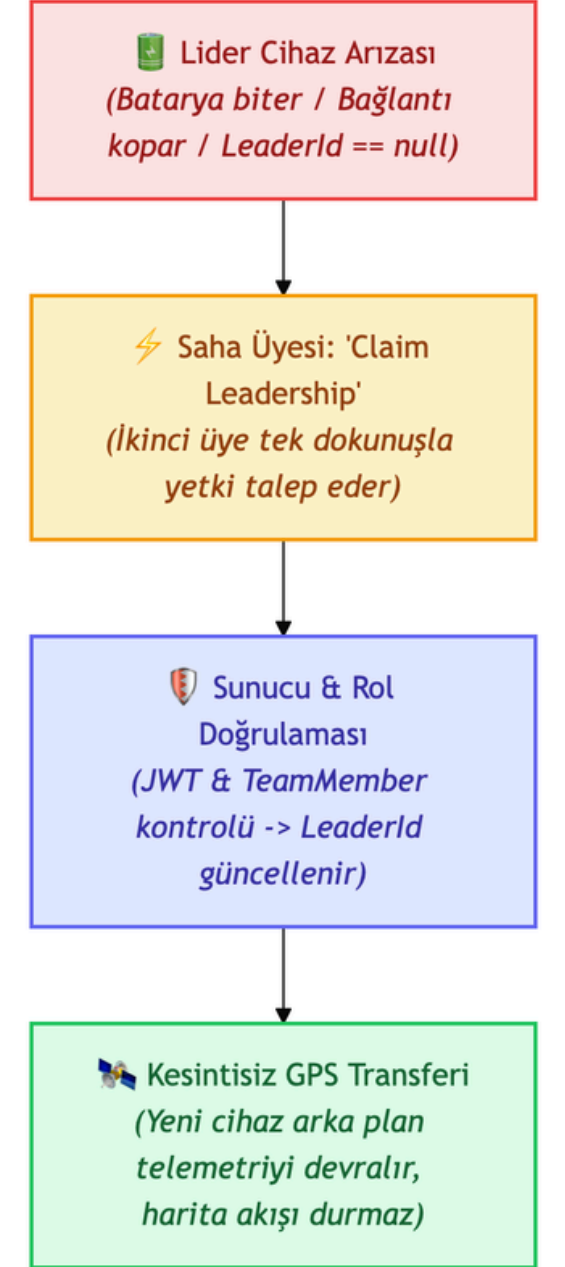




Saha Dayanıklılığı & Uç Durum Yönetimi

Endüstriyel Güvenilirlik, Zorlu Şartlarda Kesintisiz Operasyon

- **Dinamik Liderlik Devri:** ERT ekip liderinin bataryası bittiğinde veya bağlantısı koptuğunda, ikinci üyenin tek dokunuşla liderliği alması (Claim Leadership); arka plandaki GPS yayıncısının kesintisiz yeni cihaza transfer olması.
- **Hava Boşluklu Mimari:** Dış internet veya genel bulut sağlayıcılarına (AWS/Azure) bağımlı olmadan, rafineri intranetinde MinIO ve yerel Docker podları üzerinde yüzde 100 bağımsız çalışma.
- **Yatay Ölçeklenme:** Redis Backplane sayesinde rafinerideki yüzlerce eşzamanlı cihazın SignalR sunucularını kilitlememesi.
- **Audit-Proof Çözüm ve Briefing:** Olay sonlandırılırken ekibin girdiği kaza debrief notlarının ve çözüm zaman damgalarının geriye dönük silinemez/değiştirilemez şekilde işlenmesi.
- **Sayfa Yenilemesiz Canlı Radar:** Sahadan gelen SOS çağrısının SignalR üzerinden Blazor paneline düştüğü anda, sayfa yenilenmeden haritada nabız gibi atan kırmızı acil durum pinine dönüşmesi.





Gelecek Vizyonu & Yol Haritası

Otonom Algılama, Yapay Zekâ ve Akıllı Tahliye
Sıfır İnsan Gecikmesi, Uçtan Uca Saha Zekâsı ve Taktiksel Otomasyon

Yapay Zekâ Destekli Doğrulama & Triage

AI / Computer Vision Analizi: MinIO'ya yüklenen fotoğrafların YOLOv8 ile işlenmesi; alev ve duman boyutundan aciliyet skorunun otomatik atanması.

Sesli İhbar & Konuşma Analizi (STT/NLP): Panik anında tek tıkla bırakılan ses kaydının Whisper/NLP ile çözümlenerek olay kategorisi ve özetinin otomatik forma dönüştürülmesi.

Otonom Dispatch (Akıllı Atama): Olay şiddeti, ekip yetkinliği ve PostGIS mesafesini harmanlayan kural tabanlı yapay zekâ ile en uygun ekibin sistem tarafından atanması.

Otonom Algılama & Sahadan Veri Toplama

IoT & SCADA Sensörleri: Sabit gaz, ısı ve basınç sensörlerinden MQTT/OPC-UA ile veri okuma; kritik LEL eşiği aşıldığında insansız otomatik olay başlatma.

Otonom Drone (UAV)

Entegrasyonu: İhbar açıldığı an bölgeye kalkan drone ile komuta paneline canlı termal/optik video yayını aktarımı.

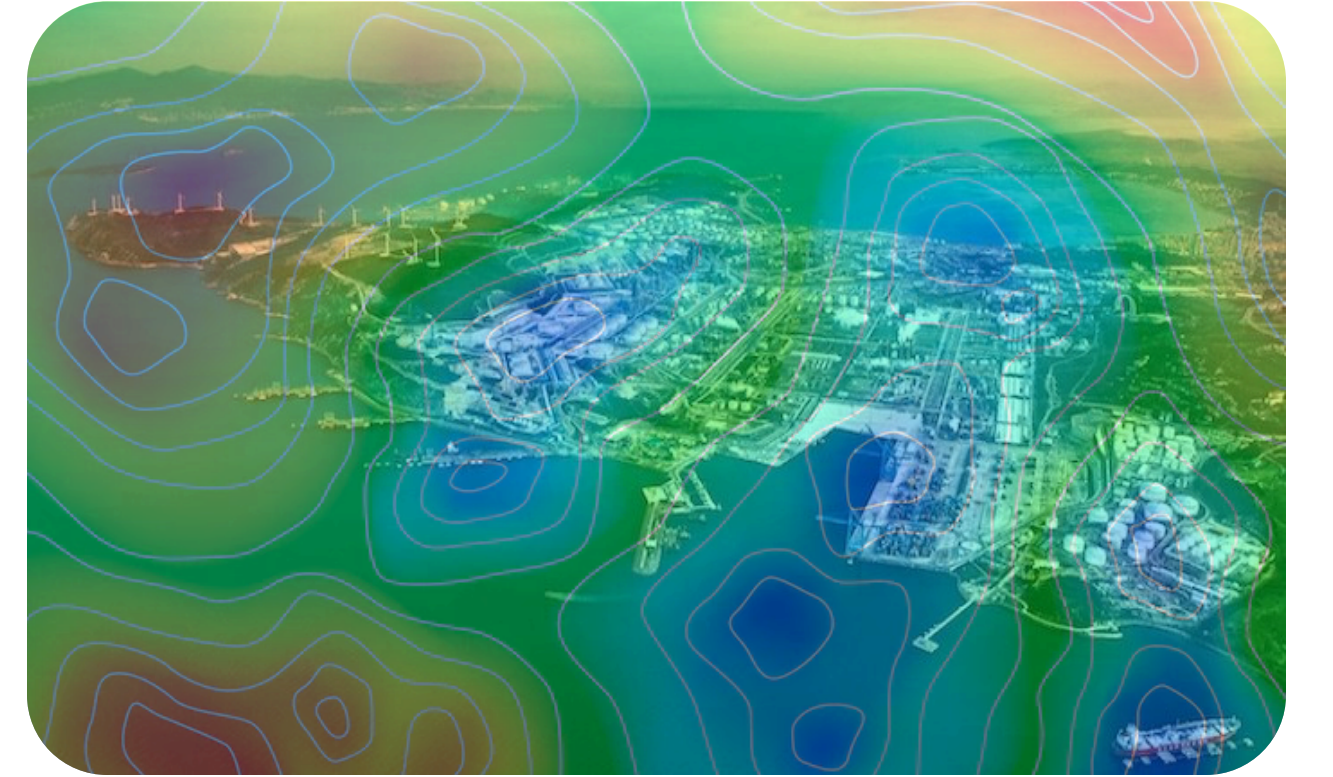
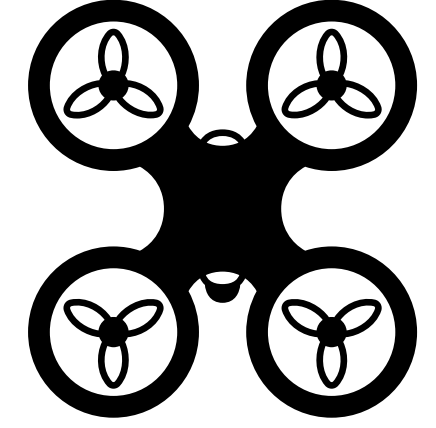
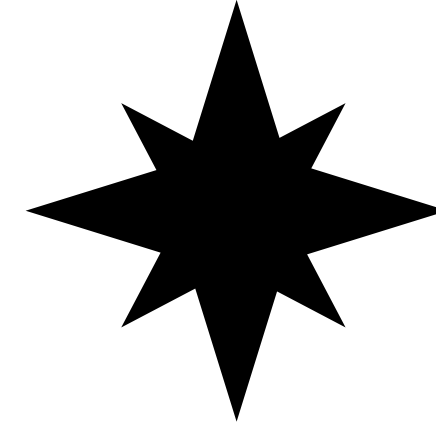
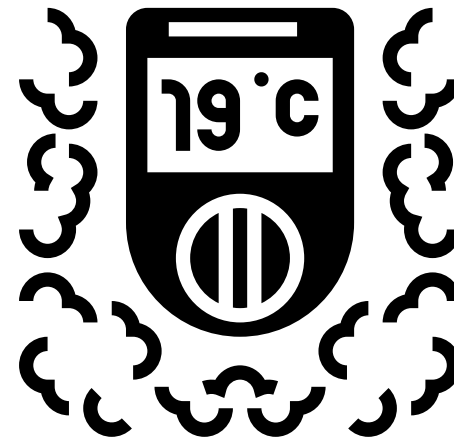
Offline-First Saha Dayanıklılığı: RF-korumalı kör noktalarda SQLite/Hive ile yerel kuyruklama; şebeke geldiği anda kayıpsız senkronizasyon.



Dinamik Risk Modelleme & Tahliye

Dinamik Rüzgar & Gauss Yayılımı (Plume Model): Canlı meteorolojik rüzgar verileriyle zehirli gaz bulutunun ilerleme koridorunun Leaflet haritasında simüle edilmesi.

Akıllı Geofencing & Tahliye: Simüle edilen zehirli gaz poligonu (ST_Contains) içinde kalan personelin telefonlarına otomatik sesli tahliye sireni iletilmesi.





Özet & Soru - Cevap

Güvenli Tesis, Hızlı Müdahale, Sıfır Kayıp

< 1000 ms: Uçtan uca olay ve telemetri yayılma hızı.

3 Dokunuş: Bir saha çalışanının panik anında yardım çağırma adımı.

%100 Yerel Veri: SOCAR veri egemenliği standartlarına uygun altyapı

Repo Link: <https://github.com/Decuayer/socar-dispatch>

Demir Cücü



demircucu35@gmail.com



+90 553 849 90 24



<https://github.com/Decuayer>



<https://www.linkedin.com/in/demir-cucu/>